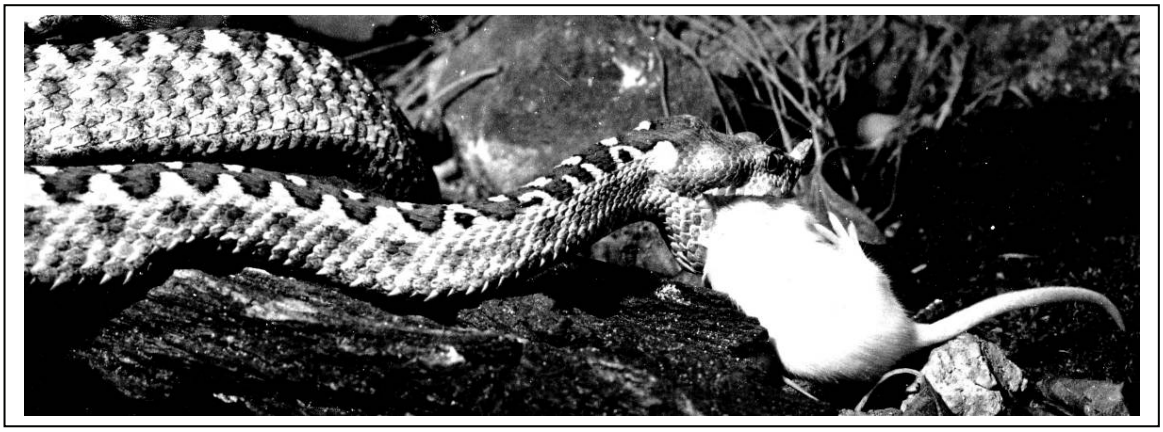
III. Viperaharapás 9 pont

A fényképen egy zsákmányát nyelő homoki vipera látható.



1. A viperák egészben nyelik le áldozatukat. Milyen fölépítésű fogak és állkapocs teszik ezt lehetővé? (2 pont)

Fogak: …….

Állkapocs: ……..

2. Indokolja meg a fénykép alapján, miért biztos, hogy a homoki vipera *hüllő*, és nem *kétéltű*! (1 pont)

……...

……...

3. A viperák magyar nevüket a latin *vivipara*, azaz elevenszülő szóból nyerték. Valóban, a nőstény viperák apró elven kis viperákat hoznak világra, ugyanis a tojások már a nőstény szervezetén belül kikelnek. Mi az alapvető különbség az „elevenszülő” vipera és a szintén elevenszülő hazai emlősök embrionális fejlődése között? (1 pont)

……

……

……

……

4. A viperák mérge több alkotórészt tartalmaz. A bénulást okozó idegmérgek a *központi idegrendszerben* a *szinapszisok* működését gátolják meg. Mit jelent ez a két kifejezés? (2 pont)

Központi idegrendszer: ……

Szinapszis: ……..

5. A viperaméreg másik alkotóeleme a vérerek falát oldja fel. Magyarázza meg, milyen folyamatot tesznek lehetetlenné ezek az anyagok, ami miatt azonnal erős duzzadás (ödéma) alakul ki a marás helyén! (1 pont)

……

……

……

……

6. Embert érő súlyos viperamarás esetén passzív immunitást nyújtó szérumot alkalmaznak. Írje le röviden, hogy mit jelent a passzív immunizálás! (1 pont)

……

……

……

……

……

……

……

……

7. A viperák nyála a méreganyagon kívül emésztőnedveket is tartalmaz, így az áldozat emésztése már a nyelés előtt elkezdődik. Milyen alkotórészekre bontja a viperaméreg a zsákmány izomfehérjéit? (1 pont)

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes